TOPIK 4 PEMBELAJARAN MANDIRI DAN NON MENGAJAR
LK 4.1 REFLEKSI PRAKTIK PEMBELAJARAN MANDIRI SIKLUS 1

Untuk Memenuhi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri

Dosen Pembimbing Lapangan yang diampu oleh Prof. Dr. Dwi Agus Sudjimat, S.T., M.Pd.

Disusun Oleh:

Nurudlucha Alfa Darojah 253151743874

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

SEKOLAH PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

BIDANG STUDI TEKNIK MESIN

2026

LEMBAR KERJA (LK) 4

Refleksi Praktik Pembelajaran Mandiri

Nama Mahasiswa	: Nurudlucha Alfa Darojah
NIM	: 253151743874
Prodi/Bidang Studi	: Pascasarjana/Teknik Mesin
Sekolah PPL Mandiri	: SMK Negeri 6 Malang
Refleksi ke	: 1

A. Refleksi Kegiatan Praktik Pembelajaran Mandiri

1. Bagaimana kegiatan apersepsi dapat membantu murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai?

   Kegiatan apersepsi dilakukan dengan mengaitkan materi pemesinan bubut konvensional dan koordinat dasar (X, Z) dengan efisiensi pembuatan komponen industri menggunakan perangkat lunak Mastercam X5. Melalui penayangan contoh produk poros bertingkat/komponen bubut hasil mesin CNC Lathe, peserta didik diajak menganalisis pentingnya ketepatan gambar geometri 2D dan penetapan toolpath. Apersepsi ini terbukti efektif menarik perhatian siswa, mengaktifkan pengetahuan awal (prior knowledge), serta membantu mereka memahami bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu mendesain geometri dan melakukan simulasi pemotongan (Verify) sesuai Jobsheet Gambar Bubut CNC yang diberikan.

2. Kegiatan apa saja yang berhasil dan belum berhasil dilaksanakan dalam kegiatan inti?

   Kegiatan yang berhasil (faktor pendorong keberhasilan)

   - *Penerapan Pengalaman Belajar (Mengaplikasi):* Peserta didik berhasil mengaplikasikan langkah menggambar geometri 2D, *Stock Setup*, serta pemilihan pahat (*Facing* dan *Roughing*) pada Mastercam X5 sesuai sintaks *Project-Based Learning* (PjBL).
   - *Prinsip Menggembirakan & Berkesadaran:* Penggunaan simulasi 3D *Verify* memberikan suasana belajar yang menggembirakan (*joyful learning*) karena siswa dapat melihat visualisasi pergerakan pahat secara nyata di layar PC.
   - *Penerapan TaRL:* Bimbingan bertahap (*scaffolding*) dan strategi *peer-tutoring* berhasil membimbing peserta didik yang memiliki kecepatan belajar berbeda secara kontekstual.

   Kegiatan yang belum berhasil (faktor penghambat)

Manajemen Durasi Simulasi Akhir: Tahap *Post Processing* (generate G-code) dan refleksi kelompok di akhir sesi berjalan kurang maksimal akibat alokasi waktu tersita pada tahap pengerjaan geometri dasar di awal bagi kelompok siswa yang mengalami kendala teknis (eror *chaining* garis).

3. Seberapa efektif penggunaan media pembelajaran untuk melibatkan partisipasi aktif di kelas?

   Media pembelajaran Jobsheet Gambar Bubut CNC, LCD Projector (*Live Demonstration*), dan Software Mastercam X5 terbukti sangat efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Media simulasi 3D *Verify* memberikan umpan balik langsung (*instant feedback*) secara visual saat terjadi kesalahan parameter pemotongan atau benturan pahat (*crash*). Hal ini merangsang daya kritis peserta didik untuk melakukan penyelesaian masalah (*troubleshooting*) secara mandiri maupun berdiskusi dengan teman sejawat, sehingga menciptakan interaksi kelas yang hidup dan berpusat pada siswa (*student-centered*).

4. Bagaimana reaksi/respon murid dalam setiap kegiatan dari pembukaan hingga penutupan pembelajaran?

   - Pembukaan

     Peserta didik menunjukkan antusiasme dan rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi saat mengamati tayangan visual benda kerja CAD/CAM.

   - Kegiatan Inti

     Peserta didik berpartisipasi aktif dan fokus bekerja di *workstation* PC masing-masing. Terjadi kolaborasi positif antar-siswa dalam mendiskusikan penetapan *spindle speed*, *feed rate*, dan pemilihan jenis pahat.

   - Penutupan

     Peserta didik merasa puas dan bangga ketika program yang dibuat berhasil melewati simulasi *Verify* tanpa eror. Mereka juga secara sadar melakukan pengalaman belajar: merefleksi terkait kekeliruan langkah kerja yang sempat terjadi selama proses praktik.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Apakah umpan balik dari Guru Pamong untuk praktik pembelajaran mandiri yang lebih baik?

Guru Pamong menyarankan untuk menyusun Modul Ajar/Jobsheet Pembelajaran berbentuk Panduan Tutorial *Step-by-Step* secara visual dan sistematis. Modul ini memuat panduan rinci mulai dari tahap pembuatan gambar geometri 2D (*wireframe*), penentuan *Stock Setup*, alur *toolpathing* (*Facing, Roughing, Finishing*), simulasi *Verify*, hingga teknik *Post Processing* untuk menghasilkan kode program (G-Code). Dengan adanya modul tutorial bergambar yang jelas, peserta didik dapat belajar secara mandiri (*self-paced learning*) dan mengurangi ketergantungan pada instruksi lisan guru secara berulang, sehingga kendala eror teknis saat menggambar dapat diselesaikan siswa secara mandiri (*troubleshooting*). Penggunaan modul tutorial ini ditargetkan dapat menghemat alokasi waktu pada tahap penggambaran awal, sehingga siswa memiliki waktu yang cukup di akhir sesi untuk melakukan analisis program G-Code dan refleksi pembelajaran.

2. Apabila Anda akan melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran, unsur apa yang akan Anda ubah untuk metode pembelajaran yang lebih baik?

   Evaluasi Diri (Kekuatan & Kelemahan Pribadi):

   - Kekuatan

     Penguasaan teknis *software* Mastercam X5 yang solid serta kemampuan melakukan demonstrasi *live* secara terstruktur di depan kelas.

   - Kelemahan

     Belum menyediakan bahan ajar mandiri berupa modul tutorial visual yang lengkap sebelum praktik, sehingga waktu mengajar tersita untuk mendampingi kendala teknis dasar siswa satu per satu (*individual troubleshooting*).

   Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang Terukur berdasarkan Umpan Balik Guru Pamong:

   1. Pengembangan Produk Modul Ajar Tutorial (Target Terukur: 1 Pekan):

      Menyusun dan mencetak Modul Tutorial Mastercam X5 (Jobsheet Gambar Bubut CNC) yang dilengkapi *screenshot* langkah kerja, petunjuk parameter pemotongan, dan daftar *troubleshooting* eror umum.

   2. Integrasi Pembelajaran Berdiferensiasi (TaRL):

      Menggunakan Modul Tutorial tersebut sebagai instrumen *scaffolding*. Peserta didik yang membutuhkan bantuan ekstra dapat mengikuti petunjuk visual *step-by-step* pada modul, sementara peserta didik yang lebih mahir dapat langsung menyelesaikan tantangan parameter pemotongan yang lebih kompleks.

   3. Indikator Keberhasilan RTL:

Terjadinya peningkatan kelancaran pengerjaan jobsheet oleh siswa sebesar 30%, serta seluruh siswa mampu menghasilkan file .NC (G-Code) dan melakukan simulasi 3D *Verify* secara mandiri tepat waktu sesuai durasi KBM yang dialokasikan.

Menyetujui	**Dosen Pembimbing Lapangan**	**Guru Pamong**
Tanggal	Malang, 28 Agustus 2026	Malang, 28 Agustus 2026
Tanda Tangan dan Nama Lengkap	 Prof. Dr. Dwi Agus Sudjimat, S.T., M.Pd. NIP. 19600817984031001	 Indriani Puspita Sari, S.T NIP. 19770717 201001 2 018